CSE703073 – LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB TRONG DU LỊCH 2

TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU – BUỔI THỰC HÀNH SỐ 3

Đề tài: Bản đồ số du lịch ẩm thực vùng miền (AT-11)

Người thực hiện: Nhóm trưởng – Nghiệp vụ và tài liệu

1. Mục đích

Từ điển dữ liệu mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu của đề tài "Bản đồ số du lịch ẩm thực vùng miền", gồm tên bảng, trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, khóa, khả năng NULL, ràng buộc và ý nghĩa của từng trường. Tài liệu được lập dựa trên schema.sql do nhóm cung cấp.

2. Quy ước

PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; NULL: trường có thể không có giá trị; UNIQUE: không cho phép trùng; CHECK: điều kiện kiểm tra dữ liệu; DEFAULT: giá trị mặc định; AUTO_INCREMENT: tự tăng. Các bảng trung gian sử dụng khóa chính ghép gồm nhiều trường PK/FK.

3. Từ điển dữ liệu

Schema hiện tại có 21 bảng. Tài liệu dưới đây mô tả toàn bộ các bảng trong schema.sql; phần 3.1–3.5 đồng thời đáp ứng phần từ điển dữ liệu ban đầu tối thiểu 5 bảng của Buổi 3.

3.1. Bảng vung_mien – Vùng miền

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	vung_mien_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã vùng miền
2	ten_vung	VARCHAR(100)	—	Không	UNIQUE	Tên vùng miền
3	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả về vùng miền

3.2. Bảng tinh_thanh – Tỉnh/Thành phố

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	tinh_thanh_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã tỉnh/thành phố
2	ten_tinh	VARCHAR(100)	—	Không	—	Tên tỉnh/thành phố
3	vung_mien_id	INT	FK	Không	REFERENCES vung_mien(vung_mien_id)	Mã vùng miền

3.3. Bảng dia_diem – Địa điểm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	dia_diem_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã địa điểm
2	ten_dia_diem	VARCHAR(255)	—	Không	—	Tên địa điểm
3	dia_chi	VARCHAR(255)	—	Có	—	Địa chỉ
4	kinh_do	DECIMAL(10,7)	—	Có	—	Kinh độ
5	vi_do	DECIMAL(10,7)	—	Có	—	Vĩ độ
6	tinh_thanh_id	INT	FK	Không	REFERENCES tinh_thanh(tinh_thanh_id)	Mã tỉnh/thành phố

3.4. Bảng mon_an – Món ăn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	mon_an_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã món ăn
2	ten_mon	VARCHAR(150)	—	Không	—	Tên món ăn
3	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả món ăn
4	gia_tham_khao	DECIMAL(12,2)	—	Có	—	Giá tham khảo
5	vung_mien_id	INT	FK	Không	REFERENCES vung_mien(vung_mien_id)	Mã vùng miền
6	tinh_thanh_id	INT	FK	Không	REFERENCES tinh_thanh(tinh_thanh_id)	Mã tỉnh/thành phố
7	dia_diem_id	INT	FK	Có	REFERENCES dia_diem(dia_diem_id)	Mã địa điểm

3.5. Bảng nguyen_lieu– Nguyên liệu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	nguyen_lieu_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã nguyên liệu
2	ten_nguyen_lieu	VARCHAR(150)	—	Không	UNIQUE	Tên nguyên liệu

3.6. Bảng mua_vu – Mùa vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	mua_vu_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã mùa vụ
2	ten_mua	VARCHAR(100)	—	Không	—	Tên mùa vụ
3	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả mùa vụ

3.7. Bảng dip_le – Dịp lễ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	dip_le_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã dịp lễ
2	ten_dip_le	VARCHAR(150)	—	Không	—	Tên dịp lễ
3	thoi_gian	VARCHAR(100)	—	Có	—	Thời gian diễn ra
4	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả dịp lễ

3.8. Bảng co_so_am_thuc – Cơ sở ẩm thực

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	co_so_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã cơ sở
2	ten_co_so	VARCHAR(200)	—	Không	—	Tên cơ sở ẩm thực
3	dia_chi	VARCHAR(255)	—	Có	—	Địa chỉ cơ sở
4	so_dien_thoai	VARCHAR(20)	—	Có	—	Số điện thoại
5	dia_diem_id	INT	FK	Không	REFERENCES dia_diem(dia_diem_id)	Mã địa điểm

3.9. Bảng cau_chuyen_van_hoa – Câu chuyện văn hóa

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	cau_chuyen_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã câu chuyện
2	tieu_de	VARCHAR(255)	—	Không	—	Tiêu đề
3	noi_dung	TEXT	—	Không	—	Nội dung câu chuyện văn hóa
4	mon_an_id	INT	FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn

3.10. Bảng nguoi_dung – Người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	nguoi_dung_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã người dùng
2	ho_ten	VARCHAR(150)	—	Không	—	Họ và tên
3	email	VARCHAR(150)	—	Có	UNIQUE	Email
4	mat_khau	VARCHAR(255)	—	Có	—	Mật khẩu
5	vai_tro	ENUM('khach_du_lich','cong_tac_vien','quan_tri_vien')	—	Có	DEFAULT 'khach_du_lich'	Vai trò

3.11. Bảng danh_gia – Đánh giá

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	danh_gia_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã đánh giá
2	nguoi_dung_id	INT	FK	Không	REFERENCES nguoi_dung(nguoi_dung_id)	Mã người dùng
3	mon_an_id	INT	FK	Có	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
4	co_so_id	INT	FK	Có	REFERENCES co_so_am_thuc(co_so_id)	Mã cơ sở
5	so_sao	INT	—	Không	CHECK (so_sao BETWEEN 1 AND 5)	Điểm 1–5 sao

6	noi_dung	TEXT	—	Không	—	Nội dung dữ liệu
7	ngay_danh_gia	DATETIME	—	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm đánh giá

3.12. Bảng bo_suu_tap – Bộ sưu tập

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	bo_suu_tap_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã bộ sưu tập
2	nguoi_dung_id	INT	FK	Không	REFERENCES nguoi_dung(nguoi_dung_id)	Mã người dùng sở hữu
3	ten_bo_suu_tap	VARCHAR(150)	—	Không	—	Tên bộ sưu tập
4	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả

3.13. Bảng hanh_trinh_am_thuc – Hành trình ẩm thực

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	hanh_trinh_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã hành trình
2	ten_hanh_trinh	VARCHAR(200)	—	Không	—	Tên hành trình
3	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả
4	thoi_luong	VARCHAR(100)	—	Có	—	Thời lượng

3.14. Bảng di_ung_thuc_pham– Dị ứng thực phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	di_ung_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã dị ứng
2	ten_chat_di_ung	VARCHAR(150)	—	Không	UNIQUE	Tên chất gây dị ứng
3	mo_ta	TEXT	—	Có	—	Mô tả

3.15. Bảng dong_gop_du_lieu – Đóng góp dữ liệu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	dong_gop_id	INT	PK	Không	AUTO_INCREMENT	Mã đóng góp
2	nguoi_dung_id	INT	FK	Không	REFERENCES nguoi_dung(nguoi_dung_id)	Mã người

						dùng
3	noi_dung	TEXT	—	Không	—	Nội dung dữ liệu đóng góp
4	trang_thai	ENUM('cho_duyet','da_duyet','tu_choi')	—	Có	DEFAULT 'cho_duyet'	Trạng thái xử lý
5	ngay_dong_gop	DATETIME	—	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm đóng góp

3.16. Bảng mon_an_nguyen_lieu – Món ăn – Nguyên liệu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	mon_an_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
2	nguyen_lieu_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES nguyen_lieu(nguyen_lieu_id)	Mã nguyên liệu
3	so_luong	VARCHAR(100)	—	Có	—	Số lượng
4	don_vi	VARCHAR(50)	—	Có	—	Đơn vị tính

3.17. Bảng mon_an_mua_vu – Món ăn – Mùa vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	mon_an_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
2	mua_vu_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mua_vu(mua_vu_id)	Mã mùa vụ
3	ghi_chu	VARCHAR(255)	—	Có	—	Ghi chú

3.18. Bảng mon_an_dip_le – Món ăn – Dịp lễ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	mon_an_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
2	dip_le_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES dip_le(dip_le_id)	Mã dịp lễ
3	ghi_chu	VARCHAR(255)	—	Có	—	Ghi chú

3.19. Bảng bo_suu_tap_mon_an – Bộ sưu tập – Món ăn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	bo_suu_tap_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES bo_suu_tap(bo_suu_tap_id)	Mã bộ sưu tập
2	mon_an_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
3	ngay_them	DATETIME	—	Có	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thêm

3.20. Bảng hanh_trinh_mon_an – Hành trình – Món ăn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	hanh_trinh_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES hanh_trinh_am_thuc(hanh_trinh_id)	Mã hành trình
2	mon_an_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
3	thu_tu	INT	—	Không	—	Thứ tự món ăn
4	ghi_chu	VARCHAR(255)	—	Có	—	Ghi chú

3.21. Bảng mon_an_di_ung – Món ăn – Dị ứng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	NULL	Ràng buộc	Mô tả
1	mon_an_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES mon_an(mon_an_id)	Mã món ăn
2	di_ung_id	INT	PK, FK	Không	REFERENCES di_ung_thuc_pham(di_ung_id)	Mã dị ứng
3	ghi_chu	VARCHAR(255)	—	Có	—	Ghi chú

4. Chỉ mục trong schema

Tên index	Bảng	Cột	Mục đích
idx_mon_an_tinh_thanh	mon_an	tinh_thanh_id	Hỗ trợ tìm kiếm/lọc món ăn theo tỉnh/thành.
idx_mon_an_gia	mon_an	gia_tham_khao	Hỗ trợ truy vấn/lọc món ăn theo khoảng giá.
idx_dia_diem_tinh_thanh	dia_diem	tinh_thanh_id	Hỗ trợ truy vấn địa điểm theo tỉnh/thành.
idx_co_so_dia_diem	co_so_am_thuc	dia_diem_id	Hỗ trợ truy vấn cơ sở ẩm thực theo địa điểm.

5. Ghi chú rà soát

Từ điển dữ liệu ưu tiên tên bảng, tên trường và ràng buộc trong schema.sql vì đây là cấu trúc vật lý được nhóm khai báo. Khi schema được cập nhật, tài liệu này cần được cập nhật đồng bộ trước khi khóa bản nộp.

ERD và schema.sql cần được rà soát thống nhất tên trường trước khi nộp chính thức. Ví dụ, ERD hiện hiển thị một số tên trường khác với schema.sql; từ điển này sử dụng tên trong schema.sql.

6. Xác nhận

Người thực hiện: Nhóm trưởng – Nghiệp vụ và tài liệu

Sản phẩm: Từ điển dữ liệu ban đầu – Buổi 3

Đề tài: Bản đồ số du lịch ẩm thực vùng miền (AT-11)

Đại diện nhóm: Nguyễn Thị Linh – Nhóm trưởng Ngày: 17 / 09 / 2026